

Потенциал

Потенци́ал (от *лат.* *potentia* — сила, мощь^[1]) может означать:

- **Потенциал** — совокупность всех имеющихся возможностей, средств в какой-либо области, сфере, в широком смысле, «запасные» средства; могущество.
- «**Потенциал**» — ежемесячный образовательный журнал для школьников и учителей. Выпускается в двух сериях.

В науках

Лингвистика

Потенциал — возможное наклонение глагола.



Физика и химия

- **Электромагнитный потенциал** — четырёхмерная величина (**4-вектор**), характеризующая электромагнитное поле. Играет фундаментальную роль как в классической, так и в квантовой электродинамике.

Электромагнитный потенциал можно представить состоящим из **потенциалов электромагнитного поля** ϕ и A , рассматриваемых в традиционной трехмерной формулировке электродинамики как отдельные величины, определяющие вместе электромагнитное поле:

- **скалярного (в трёхмерном смысле) потенциала** ϕ , вместе с A определяющего электрическое поле;
в частности, для постоянных полей или при условиях, позволяющих пренебречь быстротой их изменения, скалярный потенциал выступает как
 - **Электростатический потенциал** — через который электростатическое поле определяется полностью;
- и **векторного потенциала** A — трёхмерного вектора, полностью определяющего магнитное поле, а электрическое поле определяющего вместе с ϕ .
- **Гравитационный потенциал** — в Ньютоновской теории гравитации — **скалярная величина**, характеризующая гравитационное поле; в современных теориях гравитации — обычно **тензорное поле** (например в ОТО — поле метрики).
- **Обобщённый потенциал** — в классической механике применяется для удобного вычисления обобщённых сил, зависящих от обобщённых скоростей.
- Скалярный или **векторный потенциал** в других теориях: скалярный и векторный потенциалы находят применение и в других физических теориях. Иногда их роль

достаточно формальна и вспомогательна, в таких случаях часто имеется в виду потенциал в чисто математическом понимании. Однако такие потенциалы присутствуют и в достаточно фундаментальных теориях, где играют и фундаментальную физическую роль, в целом более или менее соответствующую роли электромагнитного **4-потенциала** потенциала в электродинамике; это касается в первую очередь **фундаментальных скалярных и векторных полей**, например, векторных полей в теории **электрослабого взаимодействия** и векторного **глюонного поля**, скалярного **поле Хиггса**. Впрочем, нередко в таком применении слово *потенциал* опускается и говорят просто о поле.

- **Потенциал Леннард-Джонса**
- **Термодинамические потенциалы.**
- **Химический потенциал** — термодинамическая функция.
- **Электродный потенциал**, в электрохимии используют также понятия:
 - **Гальвани-потенциал** (Потенциал Гальвани)
 - **Вольта-потенциал** (Потенциал Вольта)
- В теоретической физике слово *потенциал* употребляется зачастую абстрактно, в том же смысле, как это принято в математике.



Биология

В **биологии** термин потенциал часто употребляется в смысле, установленном в физике, но применительно к различным биологическим объектам (чаще всего речь идет об электрических потенциалах). Например:

- **Мембранный потенциал** (**англ.** *Membrane potential*) — разность потенциалов с внешней и внутренней стороны (клеточной) мембраны.
- **Потенциал действия** — волна возбуждения, перемещающаяся по мембране живой клетки в процессе передачи нервного сигнала.
- **Потенциал покоя** — мембранный потенциал возбудимой клетки в невозбужденном состоянии.

Иногда используется и в других значениях, нередко близких к общелитературным.

Агрономия

- **Биоклиматический потенциал** — комплекс климатических факторов, определяющих возможную биологическую продуктивность земли на данной территории.

Математика

- **Скалярный потенциал** — в векторном анализе.

- **Векторный потенциал** — в векторном анализе.
- **Потенциальный оператор** — в функциональном анализе.

Другие значения

- **Человеческий потенциал** — если человек имеет многообещающие таланты, которые могут развиваться дальше.
- **Стратегический потенциал**.
- **Творческий потенциал**.

См. также

- **Эквипотенциальная поверхность**

Примечания



1. Словарь иностранных слов. — М.: «Русский язык», 1989. — 624 с. ISBN 5-200-00408-8

Список значений слова или словосочетания со ссылками на соответствующие статьи.

Если вы попали сюда из *другой статьи Википедии* (<https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:What>



[LinksHere/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB&namespace=0&hidetrans=1](https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:What)), пожалуйста, вернитесь и *уточните ссылку* так, чтобы она указывала на нужную статью.

См. также *страницы с «Потенциал» в начале названия, поиск по названиям* (https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:Search&search=intitle%3A%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%22&sort=create_timestamp_desc).

[Сообщить об ошибке](#)